Interview med Ole Kværnø - Transskription

INTERVIEWER 1

Vi vil gerne sige, at vi optager dit interview og bruger optagelsen som reference i forbindelse med vores projekt samt eksamen. Og efter nærmere aftale med dig, eventuelt anvender dele af samtalen i forbindelse med at opføre sådan et akademisk paper.

INTERVIEWEE

Absolut.

INTERVIEWER 1

Perfekt. Så jeg vil lige starte med kort at introducere os selv. Vi er syvende semester Medialogy-studerende på Aalborg Universitet i København, som arbejder på et projekt med problemstillingen: *"How can a machine learning detection system be developed to detect drones for military headsets?"* Formålet med dit interview er at medvirke til at definere en mere specifik problemformulering, hvor vi får afklaret nogle huller uden for vores ekspertise. Har du nogle spørgsmål, når vi går i gang?

INTERVIEWEE

Taler vi kun om flyvende droner, eller taler vi om droner i flere domæner? Altså landdroner eller sejlende droner? Jeg går ud fra, at det kun er flyvende droner.

INTERVIEWER 1

Vores fokuspunkt er, at der er flyvende droner lige præcis. Så vil du starte med at kort introducere dig selv, hvad du laver og hvad dine fagområder er?

INTERVIEWEE

Jeg er pensioneret brigadegeneral i Kina, og i dag er jeg direktør for Nationalt Center for Defense Robotics and Autonomy ovre på SDU, men under forsvarsteknologisk center. Dette oversættes til droner i alle domæner, og selvfølgelig den brændende platform ovre i Ukraine og et ramp up af nordisk og europæisk forsvar.

INTERVIEWER 1

Jeg tror, vi fik det meste heroppe, men bare lige, så du er opmærksom på, at det kan være, at jeg spørger om en gentagelse. Bare lige i forhold til forbindelsen, hvis det er okay. Så det første, vi kommer ind på, det er brugen af autonome teknologier i krig, og så med speciel fokus på effekten af droner. Så vi vil bare høre fra dit perspektiv og din ekspertise, hvilken effekt har brugen af droner haft på krigsførsel? Hvorfor er det, at vi hører så meget om droner i nyhederne osv.?

INTERVIEWEE

Altså, der er jo sket det med Ukrainekrigen. Da Ukrainekrigen startede, den sidste Ukrainekrig, den russiske fuldskala invasion af Ukraine, der var droner primært fastvingede droner, og primært brugt til overvågning eller til rekognoseringer, målfastsættelse, måludpegning osv. Men i løbet af relativt få måneder, inde i krigen, så vi introduktionen af massiv brug af specielt små flyvende droner, såkaldte FPV, altså first person view droner, og alle mulige andre. Og det har så i virkeligheden forandret krigsførelsen, i hvert fald i Ukrainekrigen, og det vi så kan lære af Ukrainekrigen, ret fundamentalt, normalt så taler vi jo om krigsførelsens kredsløb, som noget, der består af doktrin, organisation, og teknologi. Hvor doktrin altid for alle forsvar i, formentlig hele verden, men i hvert fald i Vesten, har været affarende plads. Altså vi beslutter os først for, hvordan vil vi kæmpe krigen, så tilpasser vi teknologi og organisation til at kunne kæmpe den krig. Men med det massive skifte, der er sket, så hurtigt det er sket, med introduktion af droneteknologi i Ukrainekrigen, der er den trekant, den er ligesom tiltet, så det er ikke længere doktrin, der

styrer dronekrigen, eller brug af droner i specielt infanterikrige, altså dronen på kontaktlinjen i Ukraine, men derimod teknologi. Teknologi har tvunget os til, og især Ukrainekrigen, ikke at tænke i sammenhæng med doktrin for, hvordan bruger vi generelt droner i krigsførelser, men taktiske og tekniske procedurer i stedet. Doktrin, der skal i skælne imellem operativ doktrin og strategisk doktrin, men det er ikke så relevant for jer. Altså, hvordan store enheder kæmper en sammenhængende kamp i den doktrin, vi kender i NATO, der hedder Airline Battle, hvor vi sætter store taktiske enheder som brigader og sådan til at sammenvirke med hvordan vi bruger luftmagt. Altså, hvordan vi bruger fly og helikopter og missiler og nu også droner. Men for jeres vedkommende, der er det endnu mere vigtigt at kigge på taktisk doktrin, fordi det er det ukrainerne bøvler med, og det gør russerne også. Russerne har en sammenhængende velbeskrevet doktrin for hvordan man vil bruge droner, men de kan slet ikke finde ud af det. Så derfor er de, ligesom ukrainerne tvunget til at lave manuelt tilpassede killchains, som vi kalder det. Altså, hvor du prøver at trykke killchains sammen, således at der er minimal tid kort tid som muligt, fra at du ser et mål, identificerer målet, altså klassificerer det, og kan engagere det. Og det bruger både russerne og ukrainerne AI rigtig meget til. Ukrainerne er bare dygtigere til det. Så altså sætte en rekogniseringsdrone til med AI, at finde et mål, identificere det, klassificere det og engagere det, altså udpege det for en effektor, der kan enten smide noget bomber, noget artilleri eller noget missil, eller en anden drone hen på det. Det er ukrainerne rigtig, rigtig dygtige til. Men, der hvor ukrainerne er tilbageholdende imodsætning til russerne, er at de vil hele tiden have en man-in-the-loop. De vil have et menneske til at være den der kontrollerer eller træffer beslutningen om at engagere det mål. For at undgå, at man rammer forkerende mål, som for eksempel civile objekter eller civile mennesker eller endnu værre, som ud for det et par gange, desværre at de kommer til at angribe ukrainske krigsvarene. Så de har i to tilfælde, sikkert flere, men to offentligt kendte tilfælde, der har de ramt deres egne logistikkonvoj, eller det er også noget af deres egne soldater eller krigsfanger, men i et angreb på en russisk logistikkonvoj. Så ukrainerne er supermeget opmærksom på, at de vil have man-in-the-loop. De vil ikke have fuldt automatiseret killchains. I modsætning til russerne, der er fuldstændig kiste ligeglade med alt, hvad der hedder etik, eller at de rammer deres egne eller noget. De er fuldstændig ligeglade. De vil bare smadre. Men det er også hvorfor AI er en kæmpe stor udfordring. Fordi ultimativt set, så kan vi jo trykke killchain helt sammen, således at der næsten kun er sekunder imellem at du ser et mål, identificerer det, og sætter en effektor til at skyde på det. Det kan du teknisk set digitalt set godt gøre. Men ukrainerne er tilbageholdende over for at gå den vej. Eller gå hele vejen. Hvor russerne gerne vil gå hele den vej. De kan bare ikke finde ud af det endnu i hvert fald.

INTERVIEWER 1

Okay. Og i forhold til det her med brugen af teknologi hvor du også har kommet ind på i forhold til droner og den her killchain. Hvorfor er det så svært for counter droneafdelingen at følge med på lignende teknologi? Hvorfor er det svært at stå imod den her udvikling af droneteknologi for counter droneafdelinger?

INTERVIEWEE

Det er der to grunde til. Den ene grund er at innovationshastigheden er så kæmpe høj, så du får introduceret ny droneteknologi, ikke fundamentalt ny, men tilpasset droneteknologi hver 4. til 8. uge som kræver et teknologisk modsvar. Altså at man har behov for at tilpasse sin counter UAS teknologi til det nye man nu ser. Det er den ene grund. Den anden grund er i, når i ser på kontaktlinjen så er der et dybderum på mindst 10 km på hver sin side af kontaktlinjen, hvor der er jamming, spoofing det er altså umuligt at bruge GNSS teknologi og GPS. Det kan ikke lade sig gøre, så du bliver nødt til at arbejde rigtig meget

med, når du har angrebsdroner, autonomi på især last mile, altså når dronen flyver ind i det der fuldstændigt elektronisk forstyrrede område, så skal den selv kunne gå autonom på enten kamera teknologi eller noget andet, som gør, at den ikke har brug for at kunne kommunikere med operatøren. Og det samme gør sig jo gældende for counter UAS teknologierne. De skal arbejde i et rum hvor droneoperatøren oftest er jammet fuldstændigt ud på alle både kommunikations-, altså flight control og release of payload og alt det der. Men counter UAS teknologi er jo specielt følsom over for at bruge autonomi. Hvis du har en Lloyd-Turing-drone, der bare hænger og venter på, at enten den selv eller en anden drone identificerer en fjendtlig drone, så skal du være fuldstændig sikker på, at din AI er dygtig nok til at klassificere det som en fjendtlig drone. Det er så lettere, hvis du har at gøre med flyvende droner, fordi der risikerer du ikke så meget, hvis du tager en blå drone ud i stedet for en rød drone. Så betyder det ikke helt så meget, som hvis det er personale, civile og egne, for så er menneskeliv involveret. Så den bevægelse, vi ser i Ukraine er rigtig meget imod at counter UAS teknologier gerne går mere autonomt end counter personale, altså FPV droner for eksempel. Det er nok den trend, vi ser i øjeblikket, at på counter delen ser vi bevægelsen mod sværme og AI-baseret autonomi. Den ser vi langt tydeligere, og den vil Ukrainerne hellere gå langt af den vej.

INTERVIEWER 1

Og hvis vi tænker på frontlinjen ved Ukraine, og vi så snakker om, fordi du har snakket lidt om det her med at detekte og klassificere fjendtlige droner, hvilke type droner er så de mest relevante at fokusere på for et projekt som vores, hvor vi ligesom prøver at detektere fjendtlige droner. Hvilke type droner vil du mene er de mest relevante at fokusere på?

INTERVIEWEE

Når I arbejder med akustisk detektion så er I jo nede på det helt lave taktiske niveau. Vi taler hele tiden om et lavdelt forsvar, lavdelt luftforsvar, eller luftværn. Så oppe på det operative niveau, der er det klart, at der er de store droner, Shahed, Geran og så videre, som man interesserer sig for. Men nede på det taktiske niveau, der er den allerstørste trussel, det er jo FPV-droner, som udsætter personalet for både en enorm stress, de er der hele tiden, der er dronestøj, dronesummen hele tiden i luften, og det er jo enormt stressende. Men samtidig, så er du også relativt ude af stand til som personel, altså som enkeltmand, soldat, at hitte ud af, er det en venlig drone, eller er det en fjendtlig drone? Så at lave et akustisk detektionssystem, som flere virksomheder, mange virksomheder, vi jo arbejder med, i Danmark, der er det MyDefense, oppe i Aalborg, der er de dygtigste på det, og de sælger jo også masser af teknologi til Ukraine. Det er en stor værdi, fordi den enkelte soldat i sit feed, i sit akustiske feed, kan få en umiddelbar klassificering af, hvad det er for en drone. Der er droner hele tiden, så det er uinteressant for soldaten at vide, om der er en drone, for det er der. Men at få en klassifikation af den hurtigt er, vil være guld værd. Så han ved, er det en fjendtlig drone, jeg skal gemme mig for, eller er det en fjendtlig drone, jeg skal prøve at bekæmpe, eller er det bare en venlig drone, der passer på mig. Så klassifikation er alfa og omega. Og hvis man kan kombinere klassifikation med effektorer, for eksempel et blyantmissil, eller noget, som soldaterne faktisk har på sig, så vil det være endnu bedre. Og der er MyDefense, som jeg ved, i Norden, der er længst fremme på, at kombinere forsøget på at lave akustisk klassifikation og udløsning af en effektor. Og den effektor skulle allerhelst være på enkeltmanden, altså på den enkelte soldat. Men han har jo også en anden opgave. Han kan jo ikke bruge al sin tid på at passe på sig selv i forhold til droner, for så kan han ikke lave noget nyttigt i forhold til krigen, andet end at passe på sig selv. Så det er et spørgsmål om at gøre det til noget, der er så automatiseret, at han ikke behøver at tænke på det hele

tiden som sin primære opgave.

INTERVIEWER 1

Så en del af problemet ligger i, at det skal ikke være en opgave, vi sætter for den enkelte soldat, at skulle operere en dronedetektion?

INTERVIEWEE

Det skal nemlig være noget, hvor det ikke er en droneenhed, som skal bekæmpe de der droner, der så kan kvalificere dem. Men det skal være noget, som den enkelte soldat automatiseret hjælpes til at kunne frigøre opmærksomhed på noget andet. Så automatiseringen vil være rigtig, rigtig, rigtig vigtig. Og det er specielt selvfølgelig på klassifikationen, der er afgørende. Og det kan jo lade sig gøre, akustisk. Jeg er ikke teknolog, så jeg ved ikke hvordan, men jeg kan jo se på den bevægelse, vi ser teknologisk, at det kalder sig at gøre, fordi det akustiske fodaftryk er forskelligt fra drone til drone. Men sådan en protokol opdateret er jo rigtig, rigtig, rigtig svært, men også rigtig vigtigt.

INTERVIEWER 1

Okay. Vi vil gå lidt videre i forhold til, når vi også snakker frontlinjen. Hvis vi skulle altså i vores eksempelvis teste vores produkt, vores løsning i et bestemt miljø. Hvilket miljø vil du så tænke er det mest relevante, at de her løsninger fungerer i?

INTERVIEWEE

Et blandet miljø. Altså hvor du har ligesom på den ukrainske kontaktlinje, hvor du har røg, støj og møg, og du har flyvende droner hele tiden, og du har en anden opgave. Altså der kommer også artillerier, alt muligt imod de enkelte frontlinjeder. Men de har jo en anden opgave, som de skal fokusere på. Så at teste i et livagtigt miljø, for eksempel i Ukraine, hvor der er rigelig adgang til test. Det er svært at skabe et klinisk miljø, hvor man kan teste det realistisk. MyDefense for eksempel, de tester på fronten, og det er simpelthen kontakt til brigader, der er indsat, hvor de så tester deres løsninger. Og hvis I har lyst til at få kontakt med nogen dernede, hvor I kan teste, så kan jeg sagtens formidle det. Der er en midlertidig sundhedsadvarsel på den cigaretpakke. Det må ikke være jeres universitet, der udsender jer, fordi så kommer der alle mulige forsikringsspørgsmål og sådan noget. Så det bliver nødt til at være noget, I gør i jeres fritid. Men I bliver nødt til at sladre til universitetet om det.

INTERVIEWER 1

Det er klart. Det tager vi lige med videre til resten af gruppen. Det kunne være rigtig spændende. Vi har nogle flere spørgsmål, som vi også gerne lige vil prøve at se om vi kan nå igennem. Når vi tænker på forsvaret mod FPV-droner, hvad er så prioriteringerne i forhold til at detektere de her droner? Er det, at det skal være beskyttelse, så det skal være noget om, at de bare skal have en advarsel? Eller skal det være orientering og i formålet om at skyde dronen ned? Hvad tænker du er vigtigst at fokusere på?

INTERVIEWEE

Altså i første omgang, der er det at få en klassifikation og en retning. Altså hvor er dronen henne i forhold til soldaten? Det er super vigtigt. I næste omgang, så vil det være virkelig vigtigt, at sætte soldaten i stand til at forsvare sig imod dem. Men i første omgang, der er den store teknologiske udfordring, det er at få en sikker klassifikation og en sikker, ikke nødvendigvis, stedbestemmelse. Det ville være fedt, men i hvert fald en retningsbestemmelse, det vil være det første. Det er det, alle leder efter lige i øjeblikket. Det mest effektive forsvar imod FPV'er, det er jo andre droner. Men det kan den enkelte soldat ikke rigtig leve af, fordi det er droneenheder eller droneoperatører i enheden, der gør det. Den kamp stress, som den enkelte soldat udsættes for, når han hører en drone, og det gør han jo 100 gange i løbet af et døgn. Det er indledningsvis, er det en fjendtlig eller en venlig,

og i næste omgang, i hvilken retning kommer den fra, så han enten kan kæmpe sig for den, eller selv prøve at beskyde den med de midler, han nu engang har. Om det så er et haglgevær, eller det er et proximity fuse i et granatgevær, eller hvad det nu er. Men altså, min prioritet vil helt klart være klassifikation, retning, og dernæst bekæmpelse.

INTERVIEWER 1

Hvis vi så fokuserer på at gemme sig, og vi forestiller os en af de her kamikaze-droner, altså FPV-droner, der bare flyver helt vildt hurtigt. Hvor lang tid før skal en soldat have en advarsel, før der kommer sammenstød med dronen, for ligesom at have en chance for at kunne gemme sig, eller undvige dronen. Hvad vil du tænke er et realistisk bud?

INTERVIEWEE

Optimalisk se 30 sekunder. Selvfølgelig vil man gerne have den så lang som muligt, men 30 sekunder, så har den en chance for at nå at reagere.

INTERVIEWER 1

Okay. Og hvis vi så tænker på, fordi du sagde dermed, at de konstant hører droner, skal systemet fokusere på ligesom at være altså helt sikker og prøve at fange så mange fjendtlige droner som muligt, men så risikere at få falske positive? Eller er det vigtigere, at der ikke er nogen falske positive, men så til gengæld så er alle advarsler reelle advarsler?

INTERVIEWEE

Tid er langt vigtigere end nøjagtighed. Så det at få falske positive, det er bedre end at få kortere tid, men 100, eller det kommer jo aldrig, men så tæt på 100 som muligt sikkerhed for, at det er den fjendtlige drone. Så tid er den helt afgørende faktor. Og så hellere falske positive.

INTERVIEWER 1

Og så hellere falske positive end falske negative? Helt klart.

INTERVIEWEE

Optimere reaktionstiden, det er kampafgørende.

INTERVIEWER 1

Du snakker lidt om MyDefense, og hvad de gør. Er der nogle huller eller problemer med deres approach til det her, deres fremgangsmåde? Er der nogle problemer vi ser med det? Eller hvor tror du, at det vil være en god idé, at forske mere i counter drone teknologi, og hvor tror du stadig der er nogle huller?

INTERVIEWEE

Det er jeg simpelthen ikke dygtig nok til at vide. Jeg er simpelthen ikke teknologisk dygtig nok til at vide det. Men, jeg har en phd, god kontakt med phd, og reserveofficer, og sidder som business developer, eller en teknologiudvikler oppe hos MyDefense. Når jeg kommer hjem i aften, så kan jeg lige sende jer hendes kontakter, så kan I prøve at tage kontakt med hende. Det kunne være super relevant for jer.

INTERVIEWER 1

Det vil være en rigtig stor hjælp, for vi har nogle spørgsmål, der er lidt mere orienterede teknologiske løsninger.

INTERVIEWEE

Det skal I tale med hende om. Der vil hun være den, og hun vil være glad for at tale med jer. Men det kan jeg lige gøre, jeg er ikke lige hjemme på matriklen, så der går det nogle timer før jeg er hjemme.

INTERVIEWER 1

Ja, men det er helt i orden. Men det vil vi være rigtig interesserede i, så hvis

du kan hjælpe med det, så er vi meget glade. Og så tror jeg vi er kommet omkring alle de punkter, vi havde. Så hvis du har noget, som du føler vi har skippet, eller noget, så er vi meget åbne, for det ved jeg ikke om du har.

INTERVIEWEE

Det tror jeg ikke. Og timingen er fin, vi rammer barnebarn om 4-5 minutter. Så det er simpelthen så smukt

INTERVIEWER 1

Må jeg læse en afrunding op for dig, som vi skal gøre af formalitet? Så vi har ikke flere spørgsmål nu. Tak fordi du er med i interviewet. Vi transkriberer og finpudser interviewet, og klargør dataen, og så sender vi det til dig, og når vi så har fået en bekræftelse fra dig om, at det ser fint ud, så bruger vi først dataen derefter. Ting vi implementerer i et eventuelt offentliggørelse af et paper, bliver også sendt til dig først, og så kan du bekræfte, og dernæst bruger vi det. Er det okay med dig?

INTERVIEWEE

Det er så smukt.